

沉默的螺旋:媒体情绪与资产误定价^{*}

游家兴 吴 静

内容提要: 本文借用传播学媒介效果研究中的“沉默的螺旋”理论,以金融市场上长期存在的异象——资产误定价为切入点,首次从媒体情绪的视角研究新闻媒体对金融市场运转可能存在的负面效应。通过运用文本内容分析方法,本文从报道基调、曝光程度、关注水平三个维度构建了衡量媒体情绪指数的综合评价指标体系。在此基础上,本文对媒体情绪和资产误定价二者关系展开细致考察。研究发现,当新闻报道所传递出的媒体情绪越高涨或越低落时,股票价格越有可能偏离基本价值水平。并且,当公司信息透明度越低时,媒体情绪对资产误定价的影响越显著。进一步的研究表明,媒体传递的情绪不同,其对资产误定价的影响存在不对称性,乐观的媒体情绪更容易推动价格向上偏离基本价值,导致股价泡沫产生。

关键词: 媒体情绪 资产误定价 沉默的螺旋

一、引言

在传统的公共精神新闻学语境中,媒体的新闻报道理应不偏不倚,它是照射社会真实的一面镜子。然而,在市场逻辑的浸染和市场利润的驱逐下,媒体的商业价值正在取代传统的新闻价值。德国多特蒙德大学政治学教授托马斯·梅耶(2009)在论及大众传媒生存法则时,一针见血地指出“传媒不可能是中性的交流渠道,不可能只是单纯地传播信息而没有自己的任何加工。”一方面,媒体存在偏见(Mullainathan & Shleifer, 2005; Gentzkow & Shapiro, 2006),而这种偏见可能引致媒体对类似的新闻事件做出截然相反的裁剪和取舍,呈现出不同的态度倾向(托马斯·梅耶, 2009);另一方面,为了吸引受众的关注,媒体在报道时往往倾注感情色彩,过分渲染,通过故事演绎的方式使新闻由索然无味变得精彩纷呈、引人入胜(Shoemaker & Reese, 1996; 罗伯特·希勒, 2007)。因此,当媒体在对公司进行新闻报道时,往往同时传递出对该公司经营现状、未来发展、盈余预期以及股票投资建议或乐观或悲观的观点,即本文所言及的“媒体情绪”。

作为传播学领域中的主流范式,媒介传播效果^①研究的兴起为我们提供了丰富的理论分析工具,也为我们在研究媒体传播对金融市场影响问题上搭建了一个崭新的分析框架。本文拟借用其中的经典理论——“沉默的螺旋”(The Spiral of Silence),对资产定价中的媒体效应展开研究。该理论最早见于德国著名传播学者诺尔·纽曼(Noelle-Neumann) 1974年在《传播学刊》上发表的一篇文章。她从社会心理学的角度出发,认为大多数人一般会避免因固执己见和与众不同而受到孤立。

^{*} 游家兴,厦门大学管理学院财务学系,北京大学光华管理学院会计系,邮政编码:361005,电子信箱:xmuyou@sina.com;吴静,厦门大学经济学院统计系硕士研究生,邮政编码:361005,电子信箱:wjturnip@163.com。本文受到国家自然科学基金青年项目(项目编号:71102061)的资助。作者非常感谢两位匿名审稿人提出的宝贵意见。文责自负。

^① 在传播学领域,“所谓传播效果,是指传播者发出的信息经媒体传至受众而引起受众思想观念、行为方式等的变化”(约翰·费斯克, 2004)。从某种意义上,媒体传播对金融市场的影响研究恰恰可以视为传播学效果研究触角的延伸,它只不过将一般的受众群体限定为市场投资者,将宽泛的影响面框限在金融领域而已。

当人们发现自己的观点与大多数人一致时，就会积极参与进来，这类观点将会被越发大胆地发表和扩散；当人们发现自己的观点与大多数人相左时，会倾向于保持沉默。其结果是：意见一方的沉默造成另一方的增势，如此循环往复，从而形成强势意见一方的声音越来越强大，另一方越来越沉默下去，恰似一个上大下小的螺旋发展过程。因此，作为意见领袖，媒体情绪很容易大范围地扩散，不断地得到重复、强调、放大。再加上公众对新闻传播的认知预设心理，对媒体报道真实性、客观性、权威性的不断自我暗示，使得媒体情绪在投资者之间不断传染，逐渐累积，由此产生了一个强大的“意见环境”。

如果说，媒体扮演的不仅仅是中性的传声筒角色，它在报道新闻时同样会表达对事物乐观或悲观的观点，那么，结合“沉默的螺旋”理论，在现代媒介强大的传播力量下，新闻报道在影响人们对事物认知的同时，所传递的媒体情绪将产生共鸣效果，所形成的意见气候将引发投资者的趋同行为，最终影响了市场对股票的定价机制。换言之，在媒体情绪的推动下，投资者将与之共舞，加剧了决策行为的非理性倾向，使得股票价格可能偏离其内在价值，从而产生资产误定价，即媒体情绪对资产定价效率存在负面效应。遗憾的是，现有研究还未对此展开充分的讨论，特别是对于媒体情绪在资产定价中的作用效应没有给予应有的重视。基于上述分析，本文以资产误定价为研究切入点，对媒体情绪与资产定价二者关系展开细致考察，所关心的主要问题是：在媒体高涨或低落的情绪下，投资者的认知偏差和非理性行为会不会进一步加剧，使得股票价格背离其基本价值？而在媒体趋于平静的情绪下，投资者的认知偏差会不会得以缓解，非理性行为会不会得以纠正，从而有助于市场定价效率的提高？

本文的研究发现，当新闻报道所传递出的媒体情绪越高涨或越低落时，股票价格越有可能偏离基本价值水平，即资产误定价程度越高。并且，当投资者无法洞悉公司真实的经营状况时，其投资行为对媒体报道的反应会更加敏感。我们以会计盈余质量来衡量公司信息透明度，在此基础上展开的实证检验表明，当公司财务报告披露的盈余质量越低时，媒体情绪对资产误定价的影响越显著。进一步的研究发现，媒体传递的情绪不同，其对资产误定价的影响程度也不尽相同。具体而言，乐观的媒体情绪更容易催生投资者盲目乐观的心理预期，带来股票价格的上扬，推动了股价泡沫产生。

在现有文献基础上，本文的研究意义在于：首先，已有文献在分析时往往假定新闻报道是无偏的，将媒体视为中性的信息中介角色进行探讨，忽视了新闻报道可能存在的偏向性以及自身的情绪性。本文借用传播学媒介效果研究中“沉默的螺旋”理论，首次从媒体情绪的视角探索新闻媒体对金融市场运转可能存在的负面效应，丰富了在新闻媒体对金融市场影响问题上的学术研究；其次，在检验上，迄今多数的研究主要关注媒体报道的量化信息（报道数量）对资产价格行为特征的影响，忽视了媒体报道的质化信息（报道内容）对投资者认知乃至股价行为特征的潜在影响。本文运用文本内容分析方法，从报道基调、曝光程度、关注水平三个维度构建衡量媒体情绪指数的综合评价体系，既考虑了媒体的报道数量和关注强度，也区分了正面报道和负面报道，弥补了我国学术界在该研究内容上的不足；第三，作为金融市场上长期存在的异象，资产误定价背离了现代金融理论的风险定价思想，动摇了有效市场假说的理论基础，引发了众多学者对金融市场的有效性和理性经久不衰的广泛争论。本文从媒体情绪的角度入手，考察大众传播在资产误定价上的潜在作用，丰富了现有研究对资产误定价现象的理论分析与实证检验。

二、文献回顾与假设提出

近年来，资产定价中的媒体效应引起了学者们的广泛关注，逐渐积累了一大批优秀文献。这些文献大多关注媒体的信息中介作用，与传播学将信息传递视为媒体最核心社会功能的观点一脉相

承。主要研究大体上沿着以下三个分支展开讨论:第一个分支围绕金融市场对媒体报道的反应进行分析,考察公司信息经媒体曝光后,股价的市场表现和交易的活跃程度(Huberman & Regev, 2001; Chan, 2003; Engelberg & Parsons, 2011; 朱宝宪和王怡凯, 2001; 徐永新和陈婵, 2009);第二个分支着眼于媒体报道在加快信息传播、减少信息摩擦乃至增进金融市场信息效率上的作用功效(Bushee et al., 2010; Tetlock, 2010);第三个分支则认为媒体报道在向投资者传递信息的同时,也捕获了他们的注意力。该研究不再囿于传统经济学理性人和完全信息的理论假设,而是将认知心理学纳入分析框架,聚焦于投资者注意力的有限性,强调了投资者在无限信息和有限认知的现实面前所处的窘境(Merton, 1987; Barber & Odean, 2008; Fang & Peress, 2009; Bhattacharya et al., 2009; 饶育蕾等, 2010)。

然而,由于商业化的价值取向,为了吸引受众、提高发行量、增加广告收入,媒体不仅会对信息进行裁剪和取舍,而且在报道时往往放弃中性立场,采用吸引眼球的叙事风格和报道策略,呈现出独有的“媒体情绪”。结合认知心理学的研究发现,人们具有有限的信息处理能力,这种有限性又会导致有限注意力和认知偏差,使得人在做决策时的信念和偏好会出现系统性的偏差,表现出过度自信、典型性、锚定、损失规避以及心理会计等行为特征(丹尼尔·卡尼曼等, 2008)。并且,人的这些认知偏差在外界信息的刺激下会发生变化,其非理性表现会有所差异,有可能进一步加剧,也有可能得以缓解。因此,作为重要的外界刺激和信息符号,媒体情绪很容易在金融市场上迅速蔓延,并大范围扩散,对市场参与者的心理认知、主观判断和投资决策有着潜移默化、甚至是立竿见影的影响,并最终反馈到金融资产的价格行为上。例如,罗伯特·希勒(2007)分析了新闻媒体在市场非理性繁荣中所扮演的角色,认为媒体日益高涨、过度乐观的情绪在股市泡沫的形成中起着推波助澜的作用。Veldkamp(2006)所构建的理论模型也表明在经济繁荣时期媒体容易走向狂热,而狂热的新闻报道又会推动资产价格的进一步抬升和收益波动的进一步加剧。Tetlock(2007)则以华尔街日报“与市场同步”(Abreast of the Market)专栏新闻为样本,运用文本内容分析方法构建媒体悲观情绪指数,发现悲观的媒体情绪对股票大盘指数构成了强烈的下跌压力,而异常高或异常低的媒体悲观情绪则会伴随着更加活跃的市场交易行为。

在“沉默的螺旋”理论看来,作为舆论的主导者,媒体所发布的信息具有广泛的影响力和权威性,所传递的观点会被投资者当作“多数意见”来认知,其结果将引发“沉默的螺旋”效应。以媒体对市场或某只股票持有乐观情绪的情形为例,即便部分清醒的投资者察觉到泡沫的存在,但在强大的“优势意见”前仍感到了“孤立的恐惧”,他们将放弃自我意见的表达,选择了沉默,甚至转向了压力较小的“优势意见”。因此,“优势意见”便得到了加强,劣势意见则进一步被压制。这样,一个强大的“意见环境”产生了,也由此推动了市场非理性的乐观情绪。而行为金融学的大量研究表明,市场情绪会通过影响投资者的心理认知作用于他们的投资决策行为,最终对资产价格的行为特征产生影响。因此,在媒体乐观情绪的带动下,乐观的投资者会更加积极地参与到市场交易中。当乐观的投资者被带入市场,悲观的投资者因为卖空限制而不能参与进来时,交易市场将由乐观的投资者主导,股票价格更可能反映了乐观投资者的意见,导致股票价格相对其真实价值的高估(Miller, 1977)。对于媒体悲观情绪,则是另外一种相反的结论,这里不再赘述。基于上述分析,本文提出有待检验的第一个假设:

假设 1: 媒体情绪越乐观或越悲观,股票价格越有可能偏离基本价值水平,即资产误定价程度越高。

社会心理学研究发现,出于归属感、认同感和信息成本的考虑,投资者往往趋向于放弃有价值的私人信息,模仿市场上大多数人的投资策略,表现出行动一致的羊群行为(Banerjee, 1992)。特别是当公司信息环境较差时,由于难以及时洞悉公司真实的经营状况,投资者会更加依赖于社会与

论、市场流言、小道消息等其它低成本、快捷的信息渠道。在这种情境下,媒体对投资者的影响将进一步放大。一方面,媒体由于广泛的影响力和权威性成为了投资者十分倚重的信息源,它们所传递的观点会被投资者当作权威意见来认知、模仿甚至追捧;另一方面,新闻报道在传播信息的同时,会通过投资者的跟风行为和传染效应,渲染市场非理性情绪。在二者的共同作用下,处在信息不确定困境的投资者倾向于对大众媒体所营造的优势意见气候采取趋同行动,投资行为的羊群特征会更加明显,进而演化成整个市场的追涨杀跌行为,使得股价更有可能偏离其内在价值,产生更高程度的资产误定价。基于上述分析,我们提出了有待检验的第二个假设:

假设 2: 当公司信息透明度越低时,媒体情绪对资产误定价的影响会更加显著。

在媒体情绪的带动下,投资者对新闻报道的反应会呈现出非理性偏差,从而可能造成股价在媒体一路高歌中过度上涨,而在媒体集体唱衰中过度下跌。然而,心理学研究表明,投资者对信息的反应会呈现不对称性,负面消息会引起投资者比正面消息更大的反应。例如,在行为经济学中,Kahneman & Tversky(1979) 所提出的期望理论指出,投资者在面对不同信息时会做出不同的反应: 在面临损失前景时他们更倾向于冒险赌博(风险偏好),而在面临盈利前景时他们则更倾向于实现确定性盈利(风险规避)。从这个角度上看,与媒体传递乐观情绪的情形相比,当媒体传递悲观情绪时,投资者更有可能调整对所报道公司股票的看法,做出更为强烈的反应,从而导致股价的过度下跌(即负向的误定价)。

然而,由于目前我国股票交易市场双边机制或做空机制还不完善,西方成熟市场一些常见的、用来规避风险的金融衍生工具,如股票期货、指数期货或期权等等,在我国还处在摸索起步阶段。尽管我国于 2010 年 3 月 31 日开始试点融资融券业务,并于 2010 年 4 月 1 日正式推出股指期货交易,但由于期货交易品种十分有限,融资融券门槛较高(如要求提供高比例保证金等),做空机制并没有真正建立起来,投资者往往只有在推动股价上涨过程中才能直接获益。这就导致了投资者在媒体乐观情绪的触发下,更容易推动股价上扬;而在媒体传递悲观情绪的情况下,由于卖空交易的限制,股价在下跌过程中的过度反应特征就有可能不是那么明显。此外,结合 Miller(1977) 的观点,在异质信念和卖空限制作用下,悲观投资者将被排除在外,市场将由乐观的投资者所主导。一旦媒体向市场传达高涨情绪,迎合了市场主导者乐观的心理预期,它将引起更大的共振,产生“羊群效应”,更容易导致股价的过度上涨(即正向的误定价)。基于上述分析,我们提出了两个对立假设:

假设 3A: 相对于乐观的媒体情绪,悲观的媒体情绪更容易导致股价向下偏离基本价值水平,即负向的误定价程度越高;

假设 3B: 相对于悲观的媒体情绪,乐观的媒体情绪更容易导致股价向上偏离基本价值水平,即正向的误定价程度越高。

三、研究设计

(一) 样本选择

我们选择 2004—2010 年在沪深交易所上市的 A 股公司作为研究样本。我们承袭国内相关研究的普遍做法(李培功、沈艺峰,2010; 徐莉萍、辛宇,2011), 以《中国重要报纸全文数据库》作为媒体报道的主要数据来源,选取目前在我国具有广泛影响力,知名度和权威性均很高的 8 家全国性财经报纸《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国经营报》、《21 世纪经济报道》、《经济观察报》和《第一财经日报》。在这 8 家财经报纸中,我们采用主题搜索的方式搜寻包含公司股票简称的新闻报道。主题搜索相当于同时对标题、关键字与摘要三个内容进行搜索,避免出现遗漏,保证了搜索结果的全面性。

基于研究设计的需要,本文对样本做了下列筛选:(1)剔除银行、保险等金融类上市公司;(2)剔除媒体报道数据缺失的公司;(3)剔除交易数据以及财务数据不完整的公司。此外,为了保证研究结论不受极端值的影响,我们采取上下 1% 的截尾处理。考虑到中国股市作为典型的新兴市场,具有散户交易比率过重和换手率过高等特征,整个市场经常出现暴涨或猛跌的现象。如果以年为周期来考察,过长的检验区间有可能抹杀中国股票收益的真实特性。并且,市场对媒体报道的反应往往是在短期内集中呈现出来,我们很难想象年初的一篇报道会对年末的股价有着什么样的影响作用。Huberman & Regev(2001)研究表明,即便是一则轰动性的报道,其对市场的冲击也是短期的。因此,过长的时间窗口不利于考察媒体报道对股价表现的真实影响。基于上述分析,本文选择季度作为研究周期。最后,我们获得 1493 家上市公司 7 年 28 个季度共计 15895 个样本数据。本文的交易数据及财务数据主要来自 Wind 数据库和 CSMAR 数据库。

(二) 媒体情绪的衡量

本文从报道基调、曝光程度、关注水平三个维度构建媒体情绪综合评价体系“报道基调”主要分析媒体对公司持有的态度倾向(乐观的,中性的,抑或悲观的),它是决定媒体情绪最为重要的指标,“曝光程度”主要分析新闻报道是否密集、连续,采用新闻报道的篇数进行衡量,“关注水平”主要分析新闻报道对读者的吸引程度。显然,新闻报道越能吸引读者关注,所传递的媒体情绪越强烈。我们采取 3 级计分法:如果公司名称出现在新闻标题中或者是深度报道的主要对象,赋值为 3;如果其它报道中提及公司名称超过 3 次则赋值为 2;其余赋值为 1。从而,我们可以计算在 t 时期,媒体对第 j 个上市公司的情绪指数($Mood_{j,t}$):

$$Mood_{j,t} = \sum_{i=1}^n Tone_i \times Attention_i \quad (1)$$

其中, $Tone_i$ 表示第 i 篇新闻对 j 公司的报道基调, $Attention_i$ 表示第 i 篇新闻对 j 公司的关注程度, n 表示在 t 时期内 8 家财经报纸对第 j 个上市公司新闻报道数量。 $Mood_{j,t}$ 数值越大,表明在 t 时期,关于第 j 个上市公司的媒体情绪越乐观,反之亦然。

如何准确客观地衡量新闻报道的基调是本文面临的重大难题。从已有研究来看,运用最为广泛同时也是学术界最为认可的方法是文本内容分析法(Text Contents Analysis)。该方法又可分为电脑识别法和人工阅读法。电脑识别法是通过计算机来统计负面词汇或正面词汇在新闻报道中出现的频数和频率来判断媒体的态度倾向,见诸于许多学者对美国市场的研究,如 Tetlock(2007)、Tetlock et al.(2008)。然而,尽管该方法处理速度快,判断标准可以前后保持一致,但由于在很多情形下,即使是一些看似中性的词汇在特定的语境中也会表达明显的态度倾向,并且在筛选负面或正面词汇库时也很难做到全面、客观,该方法也容易出现误判。特别对于中国媒体报道而言,中文词汇在应用上千变万化,表达的含义丰富而微妙,同一个词汇在不同语境下也会表达完全相反的蕴义,使得人工阅读法比电脑识别法更加适合于中文文本内容的分析。因此,我们承袭 Bhattacharya et al.(2009)、李培功和沈艺峰(2010)的研究方法,通过人工阅读对新闻报道的态度倾向做出判断,并采用 5 级对称计分法(即积极、较积极、中性、较消极、消极分别赋值 -2, -1, 0, 1, 2)来量化报道基调,数值从低到高依次表示媒体态度倾向从悲观到中性再到乐观的不同水平。

(三) 资产误定价的衡量

我们借鉴已有文献的研究思路,采用目前学术界广为接受的三种方法来衡量资产误定价水平。第一种方法最早由 Berger et al.(1995)提出,并得到了后续研究的广泛运用(如 Doukas et al., 2010)。该方法首先根据行业内所有公司推算出公司的基础价值,进而通过对公司的实际价值与基础价值进行对比,来衡量公司相对于业内同行的误定价水平。计算公式如下:

$$Misp1_{i,t} = \ln [Capital_{i,t} / \text{Imputed}(Capital_{i,t})] = \ln [Capital_{i,t} / (Asset_i \times Ratio_i)] \quad (2)$$

其中, $Capital$ 是普通股的市场价值与负债的账面价值之和; $\text{Imputed}(Capital)$ 是公司的基础价值; $Asset$ 为公司的资产总额; $Ratio$ 表示公司所处行业^①各公司的 $Capital$ 与 $Asset$ 之比的中位数。将上述指标的数值代入公式(2)即可得到误定价水平($Misp1$)。

第二种方法借鉴了 Rhodes-Kropf et al. (2005) 的研究,也是通过比较公司的市场价值与基础价值来衡量资产误定价水平,但处理方法有所不同。首先,我们按照公式(3)分季度分行业分别进行回归,得到各个行业在每个季度的回归系数 $\{\alpha_{0jt}, \alpha_{1jt}, \alpha_{2jt}, \alpha_{3jt}, \alpha_{4jt}\}$;然后,对同行业各季度的回归系数求平均值,获得各个行业的估计式;接着,将公司各自变量的具体数值代入所属行业的估计式,估计出相应的基础价值 V ;最后,通过计算 $\ln(M/V)$ 来衡量误定价水平($Misp2$):

$$\ln M_{i,t} = \alpha_{0jt} + \alpha_{1jt} \ln B_{i,t} + \alpha_{2jt} \ln (NI)_{i,t}^+ + \alpha_{3jt} I_{(< 0)} \ln (NI)_{i,t}^+ + \alpha_{4jt} Lev_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, M 是公司的市场价值,为非流通股账面价值与流通股市场价值之和; B 为公司的资产总额; $(NI)^+$ 是公司净收入的绝对值; $I_{(< 0)}$ 是一个二元变量,当 $NI < 0$,即公司净收入为负时, $I_{(< 0)}$ 取 1,否则 $I_{(< 0)}$ 取 0; Lev 为总负债与总资产之比; V 是公司的基础价值。

前面两种方法是以行业平均水平为基准衡量误定价程度,容易受到行业划分标准的影响,估计时存在一定的噪音。为此,我们借助 Feltham & Ohlson (1995) 所建立的剩余收益估值模型,运用公司自身财务报告数据推算公司内在价值,再来衡量误定价水平。我们借鉴 Myers (1999) 等学者的做法,首先分公司对式(4)和式(5)进行时间序列回归:

$$RI_{t+1} = \omega_{10} + \omega_{11} RI_t + \omega_{12} BV_t + \varepsilon_{1t+1} \quad (4)$$

$$BV_{t+1} = \omega_{22} BV_t + \varepsilon_{2t+1} \quad (5)$$

其中, RI_t 表示第 t 期的剩余收益,是指投资者获得的收益超过资金机会成本的那部分,即剩余收益 = 普通股每股收益 - 贴现率(即 r) × 每股净资产。我们参照赵志君(2003)等学者的研究,采用一年期无风险利率衡量贴现率。 BV_t 表示第 t 期的每股净资产。

接着,将回归系数 ω_{11} 、 ω_{12} 和 ω_{22} 代入公式计算 α_0 、 α_1 和 α_2 的参数值,其中, $\alpha_0 = \omega_{10} / [1 + r - \omega_{11}]$, $\alpha_1 = \omega_{11} / [1 + r - \omega_{11}]$, $\alpha_2 = \omega_{12} (1 + r) / [1 + r - \omega_{11}] (1 + r - \omega_{22})$,并将获得的 α_0 、 α_1 和 α_2 的数值代入下式计算公司 t 期的内在价值 V_t : $V_t = \alpha_0 + \alpha_1 RI_t + \alpha_2 BV_t$ 。最后,取股价与公司同期 V_t 之比的自然对数,获得公司在第 t 期的资产误定价程度($Misp3$)。

由于上述三种方法对资产误定价水平的衡量各有侧重,为了消除单独采用其中一种方法可能带来的测量误差,保证结论的稳健性,我们对这三个误定价指标进行标准化处理再进行加总,获得误定价综合指标($Misp4$)。这些误定价指标的正值(负值)表示市场股票的定价高过(低于)其基础价值,我们取其绝对值($|Misp|$)来反映误定价的绝对程度。

(四) 检验模型

1. 研究假设 1 和 2 的检验模型

Engelberg & Parsons (2011) 强调在考察媒体报道对金融市场的影响时,回归模型会受到内生性问题的干扰,影响了因果推断。就本文研究而言,内生性偏误主要有两个来源:首先是解释变量与被解释变量相互作用所导致的内生性问题。例如, Veldkamp (2006)、Bhattacharya et al. (2009) 指出收益异常的股票往往会吸引媒体更多的关注。由于收益与股价密切相关,而股价又是计算误定价水平的一个重要因素,使得媒体报道与误定价之间存在某种程度的因果互推关系。为了解决上述

^① 本文依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》进行分类,除制造业因行业内差异显著而按二级代码分类外,其余行业按一级代码分类进行计算。下同。

问题,本文采用“领先—滞后方法”(Lead-lag Approach)进行实证分析,即考察当期的媒体情绪指数对下期误定价水平的影响程度;其次是遗漏变量所导致的内生性问题。在现实中,与公司相关的事件层出不穷,它们会同时驱动媒体报道和股价变动。由于我们很难一一追溯各个公司在研究窗口内所发生的全部事件,也很难对每个事件的影响效果做出恰如其分的评价,这种变量遗漏会使得内生性问题变得比较棘手。对此,我们采用两种方法来进行补救:一是引入分析师投资评级和股价暴涨暴跌指标这两个变量来间接捕捉现实事件的影响。这是因为当发生的事件对公司未来发展产生重要影响时,分析师会及时更新他们的投资评级,而市场也会对此迅速做出反应,在利好(或利空)事件下股价暴涨(暴跌)。二是我们借鉴 Engelberg & Parsons(2011)的处理方法,采用面板数据回归中个体(即样本公司)固定效应模型来减少遗漏变量所可能带来的内生性偏误。具体回归模型设定如下:

$$|Mispr_{i,t+1}| = \alpha_i + \beta_1 |Mood_{i,t}| + \beta_2 |Mood_{i,t}| \times Opacity + \sum \beta_{2+j} CV_{j,i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

其中, $|Mispr_{i,t+1}|$ 表示股票 i 在 $t+1$ 季度的误定价水平的绝对值,数值越大表明股票价格偏离其基础价值的程度越大; $|Mood_{i,t}|$ 表示媒体在 t 季度对股票 i 的情绪指数的绝对值,数值越大表明媒体情绪越悲观或越乐观; $Opacity$ 表示公司信息不透明程度。我们借鉴 Hutton et al. (2009) 的研究思路,采用琼斯修正模型分年度分行业估计公司可操纵应计项目,并取连续 3 年绝对值的平均数来衡量公司信息透明度。该指标数值越大,说明公司信息不透明度越高; α_i 代表了公司层面的个体特性,反映了模型中被遗漏的、体现个体差异的影响; $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机误差项。为了对研究假设 2 进行实证分析,我们在控制信息不透明度的前提下,引入了媒体情绪与信息不透明度的交乘项 $MO(|Mood_{i,t+1}| \times Opacity)$ 。由于股价对媒体报道具有即时反应,我们在模型中引入了计算误定价时所选取的交易价格当天的媒体情绪指数 ($|Mood_{day}|$) 作为控制变量。除此之外,我们在现有文献研究的基础上,引入其他可能对资产误定价产生影响的三组控制变量:

第一组是市场变量,包括: (1) 股价 ($Price$), 为上季度末收盘价,这是因为股价具有粘性(动量或反转),上期的股价往往影响到当期的股价水平,而股价又是衡量资产误定价的关键变量; (2) 委托单的不均衡性 (BSI), 用来控制资金驱动对误定价的影响。我们利用 CSMAR 高频数据分别统计上季度全部交易日内主动买入 (Buy) 与主动卖出 ($Sell$) 的交易额,在此基础上计算委托单的不均衡性指标 $BSI = (Buy - Sell) / (Buy + Sell)$ 。 BSI 反映了股票的资金驱动力,数值越大,表明主动性买盘越多,正向的资金驱动力越强,反之亦然; (3) 市场情绪指数 ($Mktmood$), 投资者对股票的估值水平容易受到市场宏观层面,特别是市场情绪的影响。当市场情绪越高涨或越悲观时,会触发投资者的非理性行为,加剧了资产的误定价水平。我们借鉴 Baker & Wurgler(2006) 的研究思想,选取 IPO 首日收益率、IPO 首日换手率、IPO 股票数量和换手率四个指标以及相应的滞后一期数值进行主成分分析,按照累计方差贡献率超过 85% 的标准选取四个主成分,并计算相应的主成分得分,再以各自方差贡献率作为权重计算获得各个月份的投资者情绪指数,最后对上季度三个月份的情绪指数进行加总获得上季度市场情绪指数。 $Mktmood$ 数值越大,表明市场情绪越高涨,反之亦然。

第二组是分析师股票投资评级 ($Rank$) 和股价暴涨暴跌指标 ($Ncskew$)。如前所述,引入这两个变量除了可以控制机构评价和股票收益特征对误定价水平的影响外,还可以控制研究期间发生的现实事件对资产误定价的影响。我们从 CSMAR 数据库下载分析师投资评级数据,分公司对每个季度标准化评级(买入、增持、中性、减持和卖出分别赋值为 2, 1, 0, -1 和 -2) 进行加总平均。 $Rank$ 数值越大,表明分析师对该公司未来股价表现越乐观,反之亦然。对于股价暴涨暴跌程度 ($Ncskew$), 我们借鉴 Chen et al. (2001) 的经典文献,通过计算上季度全部交易日收益率的负偏度指标来衡量。 $Ncskew$ 数值为正且越大时,表明股价暴跌的概率和程度越大,反之亦然。

第三组是与公司特征相关的控制变量,这是因为公司特征影响了市场对股票内在价值的估值,

进而影响了公司的误定价水平,这其中包括:(1)公司规模(*Size*),采用经对数转化后的公司季度初的资产总额进行衡量;(2)账面市值比(*BM*),采用季度初每股净资产与股票价格的比值进行衡量;(3)财务杠杆(*Lev*),采用季度初的负债总额与资产总额的比值进行衡量。此外,为了控制行业之间的差异,我们还引入了行业虚拟变量。

2. 研究假设 3 的检验模型

需要特别说明的是,在对假设 1 和假设 2 进行检验时,媒体情绪和资产误定价采用绝对值的形式,而假设 3 关心的是不同的(乐观的或悲观的)媒体情绪对资产误定价的影响方向是正的还是负的,以及影响程度是大还是小。因此,我们这里对这两个变量不再采用绝对值的形式,基于样本公司的个体固定效应检验模型设定如下:

$$Misp_{i,t+1} = \alpha_i + \beta_1 Mood_{i,t} + \sum_j \beta_{1+j} CV_{j,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

其中, $Misp_{i,t+1}$ 表示股票 i 在 $t+1$ 季度的误定价水平,当数值为正(负)时,表示市场股票的定价高过(低于)其基础价值; $Mood_{i,t}$ 表示媒体在 t 季度对股票 i 的情绪指数,当数值为正(负)时,表明媒体报道所传达的情绪是乐观的(悲观的)。如果说当新闻报道所传递的媒体情绪从悲观向乐观变化时,股价也会随之从低于基础价值(负的误定价)向高于基础价值(正的误定价)转化,那么 β_1 的预期符号应该显著为正。进一步地,我们更加关心的是市场对媒体乐观报道和悲观报道的反应模式是否存在差异。在这里,媒体情绪指数为正的和为负的两个样本组将是本文重点考察的对象(剔除了虽有媒体报道、但情绪指数为 0 的样本),相应的样本量分别为 8749 个和 2594 个,我们同样运用公式(7)进行回归分析。此外,为了保证结论的稳健性,本文在回归时也引入了模型(6)所用到的控制变量。

(五) 描述性统计分析

表 1 列示了主要研究变量的描述性统计分析结果。从中可以看出,市场对股票的定价经常偏离内在实际价值。在市场定价机制有效的情况下,股票价格应该与其内在价值表现一致,即误定价各代理变量均值和中值应接近于 0。但事实上并非如此,以 $|Misp1|$ 变量为例,其均值和中值分别为 0.316 和 0.254, Wilcoxon 秩检验结果(未在表中列示)表明二者都显著异于 0,说明中国股市长期存在资产误定价现象。从媒体情绪指数的描述统计结果来看,媒体在对上市公司进行报道时,虽然普遍比较乐观($Mood$ 均值为 4.368,中值为 3),但其中也不乏一些负面的、批评性、质疑性的新闻报道($Mood$ 最小值达到了 -15)。

表 1 主要研究变量描述统计

变量	均值	中值	最小值	最大值	标准差	N
<i>Misp1</i>	0.021	-0.040	-0.780	1.274	0.403	15895
<i>Misp2</i>	0.142	0.103	-1.285	1.713	0.641	15895
<i>Misp3</i>	0.039	0.023	-1.219	1.677	0.633	15895
<i>Misp4</i>	0	-0.282	-5.956	8.144	2.377	15895
$ Misp1 $	0.316	0.254	0.001	1.294	0.263	15895
$ Misp2 $	0.530	0.448	0.009	1.756	0.397	15895
$ Misp3 $	0.518	0.451	0.008	1.681	0.373	15895
$ Misp4 $	1.901	1.632	0	8.144	1.427	15895
<i>Mood</i>	4.368	3	-15	49	9.516	15895
$ Mood $	6.431	4	0	49	8.559	15895
<i>Opacity</i>	0.059	0.042	0.001	0.296	0.057	15895

四、实证结果与分析

(一) 媒体情绪、信息不透明度与资产误定价

为了更加清晰地比较不同变量对资产误定价的影响程度,我们借鉴 Tetlock (2007) 的研究设计,在回归时对除行业哑变量外的其它所有变量进行标准化处理,即将它们转化为均值为 0,标准差为 1 的标准数据。这样,标准化后的回归系数去除了原始数据量纲上的影响,反映的是自变量变动一个标准差会带来因变量的变动程度(本文统一采用百分比形式表示),易于比较不同自变量对因变量相对作用的大小。表 2 列示了公式(6)的面板数据回归结果。其中,资产误定价和媒体情绪都采取绝对数的形式。从中可以看出,在控制其它变量的情况下,媒体情绪的参数估计值都显著为正。以模型 4 为例,被解释变量为衡量误定价水平的综合指标 $|Misp4|$,媒体情绪的回归系数为 6.7,说明在媒体情绪上 1 个标准差的变化会带来误定价水平变化 6.7%。相比其它自变量,媒体情绪对资产误定价水平具有较大的影响,该实证结果支持了研究假设 1。回归模型中还引入了媒体情绪与信息不透明度的交乘项 MO ,目的在于考察公司信息环境是否会影响资产误定价与媒体情绪二者之间的关系。从中可以看出,交乘项在这四个模型中的参数估计值都显著为正。同样以模型 4 为例,交乘项的回归系数为 4.2,达到了 1% 的统计显著水平,说明当公司信息环境越差时,投资者由于无法准确获悉公司真实经营状况,其投资心理和决策行为更容易为媒体情绪所牵引,表现出更严重的非理性特征,导致股票价格更容易偏离其实际价值,该实证结果支持了研究假设 2。表 2 也显示, $|Mood_{day}|$ 的回归系数虽然为正,但不显著,说明媒体情绪对于资产误定价的影响更多的是表现为较长时期内潜移默化的累积效应,这也符合了沉默的螺旋理论对媒体效应表现特征的表述。

表 2 媒体情绪、信息不透明度与资产误定价

变量	模型 1: $ Misp1 $		模型 2: $ Misp2 $		模型 3: $ Misp3 $		模型 4: $ Misp4 $	
	系数	T 值	系数	T 值	系数	T 值	系数	T 值
常数项	-0.1	-0.02	1.8	1.38	0.7	0.03	2.4	1.22
$ Mood $	6.7 ***	7.58	5.6 ***	6.38	5.4 ***	6.34	6.5 ***	6.87
MO	4.3 ***	3.93	2.3 **	2.23	4.2 ***	5.19	4.2 ***	3.35
$Opacity$	5.8 ***	6.83	2.5 **	2.49	5.3 ***	5.96	4.8 ***	4.58
$ Mood_{day} $	1.3	1.29	1.2	1.27	0.4	0.69	0.7	0.87
BSI	4.21 ***	5.15	5.9 ***	6.76	2.1	1.56	5.1 ***	4.97
$Price$	5.7 ***	6.71	15.3 ***	12.87	29.7 ***	23.70	18.0 ***	17.09
$Mktmood$	-4.58 ***	-5.35	-19.0 ***	-17.93	-10.3 ***	-8.79	-13.2 ***	-11.54
$Rank$	-1.1	-1.28	-3.64 ***	-3.62	-3.3 ***	-3.54	-4.7 **	-4.69
$Ncskew$	-1.6 *	-1.85	-4.48 ***	-5.49	-0.2	-0.31	-0.4	-0.60
$Size$	-21.8 ***	-13.14	-16.5 ***	-16.92	-24.1 ***	-19.06	-18.1	-17.23
BM	2.3 **	2.14	15.6 ***	14.45	14.4 ***	12.55	24.3 ***	21.45
Lev	-2.4 **	-2.15	2.3 **	2.21	2.7 **	1.98	2.0	1.25
行业变量	控制		控制		控制		控制	
N	15895		15895		15895		15895	
Adj_R^2	0.066		0.126		0.185		0.117	

注: T 值为采用 Huber-White 方法修正后的 t 统计量,以消除异方差对回归估计带来的影响。下同。

(二) 媒体情绪、不对称反应与资产误定价

表 3 列示了公式(7)的面板数据回归结果,主要是为了考察悲观的媒体情绪是否会对股价未来走势产生下跌的压力,乐观的媒体情绪是否会带来股票价格的上扬。其中,被解释变量为不拒绝

对值的资产误定价综合指标 $Misp4$ 。^① 结果显示, $Mood$ 的回归系数为 4.4, 达到了 1% 的显著性水平, 说明媒体情绪向上变动 1 个标准差, 会带动误定价水平向上偏离 4.4%。在此基础上, 我们进一步考察媒体情绪对于资产误定价的影响是否存在不对称性。我们发现, 在媒体情绪指数为正的样本组中, $Mood$ 的回归系数达到了 1% 的显著性水平; 在媒体情绪指数为负的样本组中, $Mood$ 的回归系数虽然为正, 但并不显著。上述结果表明, 相对于悲观的媒体情绪, 乐观的媒体情绪更容易加剧投资者的认知偏差, 催涨他们的乐观情绪, 导致股价向上偏离基本价值水平, 即正向的资产误定价, 该实证结果支持了研究假设 3B。从表 3 也可以看出, $Mood_{day}$ 的回归系数为正, 并在部分回归中达到了 10% 的显著水平, 说明市场对媒体报道存在一定的即时反应。

表 3 媒体情绪、不对称反应与资产误定价

变量	全样本		媒体情绪为正		媒体情绪为负	
	系数	T 值	系数	T 值	系数	T 值
常数项	-1.6	-1.27	-2.6	-1.45	-2.8	-0.68
$Mood$	4.4 ***	6.18	5.1 ***	5.77	1.2	1.42
$Opacity$	3.0 ***	4.24	1.7 *	1.86	2.7 ***	4.32
$Mood_{day}$	1.4 *	1.70	1.6 *	1.64	0.4	0.75
BSI	7.9 ***	15.63	12.0 ***	14.93	4.1 ***	5.67
$Price$	27.6 ***	33.08	28.3 ***	25.71	22.8 ***	16.55
$Mktmood$	2.3 ***	2.76	2.8 ***	2.56	1.5	1.57
$Rank$	2.1 **	2.53	1.8 **	1.97	2.0 *	1.72
$Nc skew$	-1.7 **	-1.96	-2.9 ***	-2.65	0.1	0.30
$Size$	-4.1 ***	-5.19	-3.2 ***	-3.37	-2.4 *	-2.35
BM	-7.5 ***	-14.69	-15.2 ***	-13.77	-3.7 ***	-5.50
Lev	-2.1 ***	-2.34	-1.7 *	-1.70	-2.4 **	-2.43
行业变量	控制		控制		控制	
N	15895		8749		2594	
Adj_R^2	0.376		0.377		0.398	

(三) 稳健性检验

为了确保研究结论的可靠性, 本文或改变媒体情绪、资产误定价、信息不透明度的衡量方式, 或加入新的控制变量之后考察媒体情绪对资产误定价的影响。结果均显示, 这些敏感性分析不会对本文结论产生实质性的影响, 说明本文的结论具有较好的稳健性。^②

首先, 尽管我们选取的 8 家财经报纸是全国性的知名媒体, 但它们的影响力也存在一定的差别。显然, 影响力越大的媒体, 其话语权也越大, 对投资者的影响也越为广泛和深远。因此, 我们以报纸发行量作为媒体影响力的代理变量^③, 将其纳入媒体情绪指数的计算中, 重新对本文的研究假设进行检验。

第二, 我们采用百分位赋值方法重新衡量资产误定价和媒体情绪, 也就是将误定价指标和媒体情绪指标分季度按大小进行排序, 以其所在位次的百分位数值进行赋值, 以此消除变量数值分布偏

① 我们还同时以三种方法计算的资产误定价指标分别进行回归检验, 实证结果保持一致。为了节省篇幅, 本文未予报告, 留存备案。

② 限于篇幅, 这部分回归结果没有在文中列示。读者若有需要, 可与作者联系。

③ 根据各家媒体所提供的数据, 《证券日报》、《证券时报》、《经济观察报》、《21 世纪经济报道》、《第一财经日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《中国经营报》在 2010 年的发行量分别是 20、60、60、67、71.6、80、80 和 85 万份。我们设定 20 万份的发行量对应的影响力指数为 1 点, 从而上述 8 家媒体的影响力指数分别是: 1、3、3、3.35、3.58、4、4 和 4.25。需要指出的是, 由于难以获得之前年份各家媒体的发行量, 我们假定在本文研究窗口(2004—2010 年)内这些媒体的影响力相对保持不变。

倚所产生的回归估计偏误;我们使用滞后一年的可操纵应计项目绝对值来代替滞后三年的可操纵性应计项目绝对值,重新衡量公司的信息不透明度;我们以半年期为研究窗口,重新计算媒体情绪指数;我们只按悲观、中性、乐观三个水平衡量报道基调,对关注水平也只区分重点关注和一般关注,重新计算媒体情绪指数。

第三,由于股票收益或交易特征会影响股价表现,进而影响到资产误定价水平,因此我们引入与股票收益或交易特征相关的控制变量重新进行检验:(1)前期收益水平,用来控制收益动量特征的影响,为上季度股票累计收益率;(2)收益波动率,为上季度股票日收益率的标准差;(3)股票换手率,为上季度股票交易额与流通市值的比值,取日交易平均数。

五、结论与讨论

本文运用传播学媒介效果研究中“沉默的螺旋”理论,以金融市场上长期存在的异象——资产误定价为切入点,对媒体情绪在资产定价中的作用机制展开深入研究。通过对2004—2010年我国1493家上市公司15895个季度观测样本进行实证检验,本文研究发现:当媒体情绪越乐观或越悲观时,资产误定价的绝对程度越高,而这种影响会随着公司信息透明度的下降而加剧。进一步的研究还发现,媒体传递的情绪不同,其对资产误定价的影响存在不对称性。具体而言,乐观的媒体情绪更容易催生投资者盲目乐观的心理预期,推动价格向上偏离基本价值,导致股价泡沫的产生。这一发现也印证了罗伯特·希勒(2007)的著名论断——媒体过度乐观的情绪是市场非理性繁荣的重要推手。

基于以上的实证发现,本文研究的启示在于:我们应从更广阔、更全面的视角重新审视新闻媒体在金融市场中所起到的作用。不可否认,作为“第四权利”的媒体激浊扬清,正本清源,在公司治理中扮演着十分积极的舆论监督角色;而作为“传声筒”的媒体在强化市场信息传递机制、减少信息不对称上也发挥了至关重要的作用。然而,在市场经济的浸润下,媒体在新闻报道时往往过度裁剪、标新立异、哗众取宠,会对投资者产生较大的误导,进而可能引发非理性的市场情绪与投资行为。因此,我们在看到媒体积极作用的同时,也要注意新闻媒体对金融市场运转可能存在的负面效应。

参考文献

- 丹尼尔·卡尼曼等,2008《不确定状况下的判断:启发式和偏差》,中译本,中国人民大学出版社。
- 李培功、沈艺峰,2010《媒体的公司治理作用:中国的经验证据》,《经济研究》第4期。
- 罗伯特·J·希勒,2007《非理性繁荣》,中译本,人民出版社。
- 饶育蕾、彭叠峰、成大超,2010《媒体注意力会引起股票的异常收益吗?——来自中国股票市场的经验证据》,《系统工程理论与实践》第2期。
- 托马斯·梅耶,2009《传媒殖民政治》,中译本,中国传媒大学出版社。
- 徐莉萍、辛宇,2011《媒体治理与中小投资者保护》,《南开管理评论》第6期。
- 徐永新、陈婵,2009《媒体荐股市场反应的动因分析》,《管理世界》第11期。
- 约翰·费斯克,2004《关键概念:传播与文化研究词典》(第2版),中译本,新华出版社。
- 赵志君,2003《股票价格对内在价值的偏离度分析》,《经济研究》第10期。
- 朱宝宪、王怡凯,2001《证券媒体选股建议效果的实证分析》,《经济研究》第4期。
- Baker, M., and J. Wurgler, 2006, “Investor Sentiment and the Cross-section of Stock Returns”, *Journal of Finance*, 59, 1125—1165.
- Banerjee, A. V., 1992, “A Simple Model of Herd Behavior”, *Quarterly Journal of Economics*, 107 (3), 797—817.
- Barber, B., and T. Odean, 2008, “All that Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors”, *Review of Financial Studies*, 21, 785—818.
- Berger, P. G., and E. Ofek, 1995, “Diversification’s Effect on Firm Value”, *Journal of Financial Economics*, 37, 39—65.
- Bhattacharya, U., N. Galpin, R. Ray, and Xiaoyun Yu, 2009, “The Role of the Media in the Internet IPO Bubble”, *Journal of*

Financial and Quantitative Analysis, 44(3), 657—682.

Bushee, B. J., J. Core, W. Guay, and S. J. W. Hamm, 2010, “The Role of Business Press as An Information Intermediary”, *Journal of Accounting Research*, 48, 1—19.

Chan, W. S., 2003, “Stock Price Reaction to News and No-news: Drift and Reversal After Headlines”, *Journal of Financial Economics*, 70, 223—260.

Chen, J., H. Hong, and J. C. Stein, 2001, “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Price”, *Journal of Financial Economics*, 61, 345—381.

Doukas, J., C. Kim, and C. Pantzalis, 2010, “Arbitrage Risk and Stock Mispricing”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 45(4), 907—934.

Engelberg, J., and C. A. Parsons, 2011, “The Causal Impact of Media in Financial Markets”, *Journal of Finance*, 66, 67—97.

Fang, L., and J. Peress, 2009, “Media Coverage and the Cross-section of Stock Returns”, *Journal of Finance*, 64(5), 2023—2052.

Gentzkow, M., and J. M. Shapiro, 2006, “Media Bias and Reputation”, *Journal of Political Economy*, 114, 280—316.

Huberman, G., and T. Regev, 2001, “Contagious Speculation and A Cure for Cancer: A Nonevent that Made Stock Prices Soar”, *Journal of Finance*, 56, 387—396.

Hutton, A. P., A. J. Marcus, and H. Tehranian, 2009, “Opaque Financial Reports, R^2 , and Crash Risk”, *Journal of Financial Economics*, 94, 67—86.

Kahneman, D., and A. Tversky, 1979, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, *Econometrica*, 2, 263—292.

Merton, R. C., 1987, “A Simple Model of Capital Market Equilibrium With Incomplete Information”, *Journal of Finance*, 42, 483—510.

Miller, E., 1977, “Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion”, *Journal of Finance*, 32, 1151—1168.

Mullainathan, S., and A. Shleifer, 2005, “The Market for News”, *American Economic Review*, 95, 1031—1053.

Myers, J. N., 1999, “Implementing Residual Income Valuation with Linear Information Dynamics”, *Accounting Review*, 1, 1—28.

Noelle-Neumann, E., 1974, “The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion”, *Journal of Communication*, 24(2), 43—51.

Rhodes-Kropf, M., D. T. Robinson, and S. Viswanathan, 2005, “Valuation Waves and Merger Activity: The Empirical Evidence”, *Journal of Financial Economics*, 77, 561—603.

Shoemaker, P., and S. Reese, 1996, *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content* (2nd, Ed), Longman.

Tetlock, P. C., 2007, “Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market”, *Journal of Finance*, 62, 1139—1168.

Tetlock, P. C., 2010, “Does Public Financial News Resolve Asymmetric Information?”, *Review of Financial Studies*, 23, 3520—3557.

Tetlock, P. C., M. Saar-Tsechansky, and S. Macskassy, 2008, “More than Words: Quantifying Language to Measure Firms’ Fundamentals”, *Journal of Finance*, 63, 1437—1467.

Veldkamp, L. L., 2006, “Media Frenzies in Markets for Financial Information”, *American Economic Review*, 96, 577—601.

Spiral of Silence: Media Sentiment and the Asset Mispricing

You Jiaxing^{a,b} and Wu Jing^a

(a: Xiamen University; b: Peking University)

Abstract: This paper applies “the spiral of silence”, one theory of media effect research in communication, to study the possible negative impact the media coverage may have on the financial markets. With the use of text content analysis, this paper develops a comprehensive index to measure media sentiment from three dimensions: tone, exposure and attention. On that basis, this paper makes deep research on the relationship between media sentiment and asset mispricing. The results show that high or low media sentiment is positively associated with stock mispricing. In addition, the lower transparent the listed firms are, the more significant effects media sentiment has on stock mispricing. The further evidence indicates that the effects of the media sentiment are asymmetric. Specifically, optimistic media sentiment is more likely to push price to deviate from fundamental value and thus lead to price bubbles.

Key Words: Media Sentiment; Asset Mispricing; Spiral of Silence

JEL Classification: G02, G12

(责任编辑: 晓 峰) (校对: 晓 鸥)